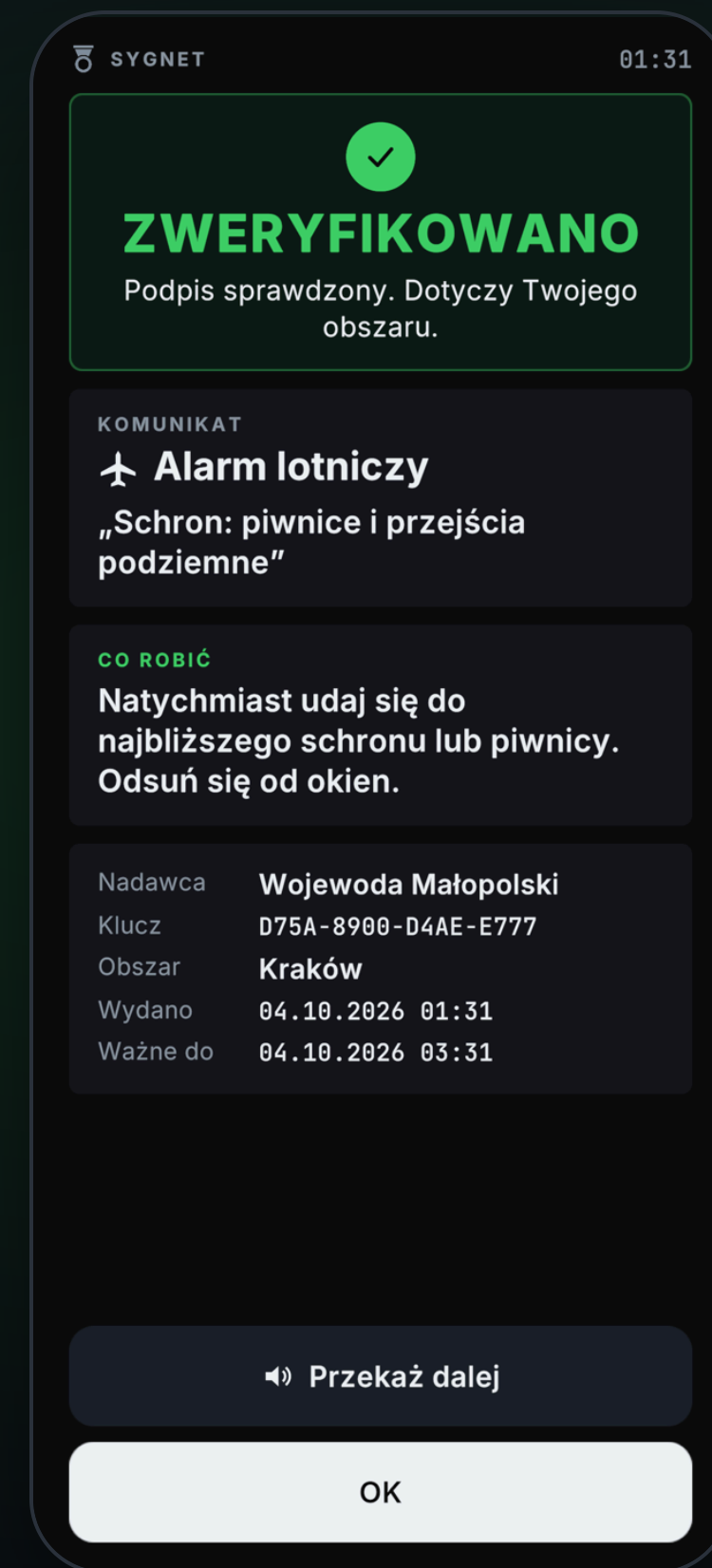




Telefon sprawdza, czy komunikat kryzysowy jest prawdziwy – bez internetu.

- 01 Urząd podpisuje komunikat cyfrowo.
- 02 Przekazuje go radio, telewizja lub plakat.
- 03 Aplikacja obywatela sprawdza podpis – offline.

HackYeah 2026 • kategoria Defence



SCENARIUSZ

Kraków, wieczór. Internet i sieć komórkowa nie działają.

Mieszkańcy słuchają radia na baterie. W odstępie kilkunastu minut padają dwa komunikaty:

RADIO · 19:51

„Mówi Dowództwo Operacyjne. Alarm lotniczy – wszyscy pozostają w schronach.”

RADIO · 20:07

„Wojewoda Małopolski ogłasza ewakuację Krakowa. Kierunek: Wieliczka.”

Jeden jest prawdziwy, drugi to dywersja. **Którego posłuchasz?**

PROBLEM

W kryzysie działają radio, TV i plakaty – ale nikt nie sprawdzi, kto naprawdę nadaje

PRZECIWNIK JUŻ TO WYKORZYSTUJE

maj 2024	Atak na PAP: fałszywa depesza o mobilizacji 200 tys. Polaków
sierpień 2023	Radio-Stop: nieautoryzowany sygnał radiowy zatrzymał ok. 20 pociągów PKP
2023	Radio i TV w Rosji: zhakowane stacje nadały fałszywe alarmy lotnicze

KOGO TO DOTYCZY

- Mieszkańców**

Bez internetu nie odróżnią prawdy od fałszywki, a od tego zależy, co zrobią.
- Służb: RCB, wojewodów, wojska, PSP**

Każda udana fałszywka sprawia, że ludzie przestają wierzyć prawdziwym alarmom.

Cyfrowa pieczętka na każdym komunikacie



01 · URZĄD

Podpisuje

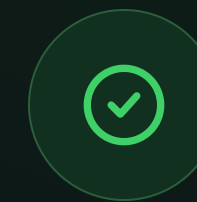
Konsola nadawcza dodaje do komunikatu cyfrowy podpis kluczem urzędu.



02 · KANAŁ

Przenosi

Kilkusekundowy sygnał w radiu, telewizji, z megafonu – albo kod QR na plakacie.



03 · TELEFON

Sprawdza

Aplikacja weryfikuje podpis kluczem wbudowanym w telefon – bez internetu.

KOMUNIKAT

Alarm lotniczy · Kraków · ważny 2 h · Wojewoda Małopolski

PIECZĄTKA

podpis Ed25519 · 64 B

Razem ok. 120 bajtów – tyle co SMS. Bez klucza urzędu podpisu nie da się podrobić, a zmiana jednej litery go psuje.

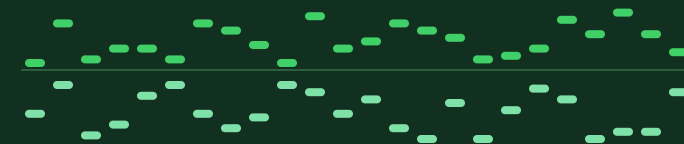
SYGNAŁ NA KOŃCU KOMUNIKATU

Radio mówi, telefon sprawdza

RADIO • LEKTOR

„Mówi Wojewoda Małopolski. Alarm lotniczy dla Krakowa...”

SYGNAŁ • ok. 7 s



SYGNET • teraz

ZWERYFIKOWANO

Alarm lotniczy • Kraków

ok. 7 s

DŹWIĘK

Krótki ćwierk po komunikacie

Każdy bajt to dwa tony naraz, w dwóch pasmach 1,5–4,7 kHz. Suma kontrolna i powtórzenie sprawiają, że telefon odczyta go nawet w hałasie.

47 ms

APLIKACJA W TLE

Słucha, gdy telefon śpi

Działa w tle, także przy zgaszonym ekranie. 14 s nagrania dekoduje w 47 ms i od razu pokazuje powiadomienie: prawda czy fałszywka. Bez internetu.

Ed25519

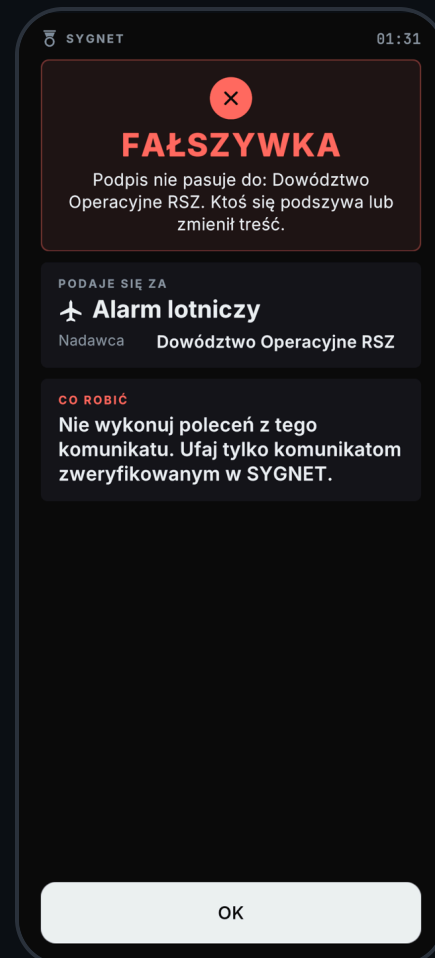
KRYPTOGRAFIA

Podpis nie do podrobienia

Treść jest jawna – chroni ją podpis na krzywej eliptycznej 25519, tej samej, której używają SSH i Signal. Bez klucza urzędu podrobienie jest poza zasięgiem dzisiejszych komputerów.

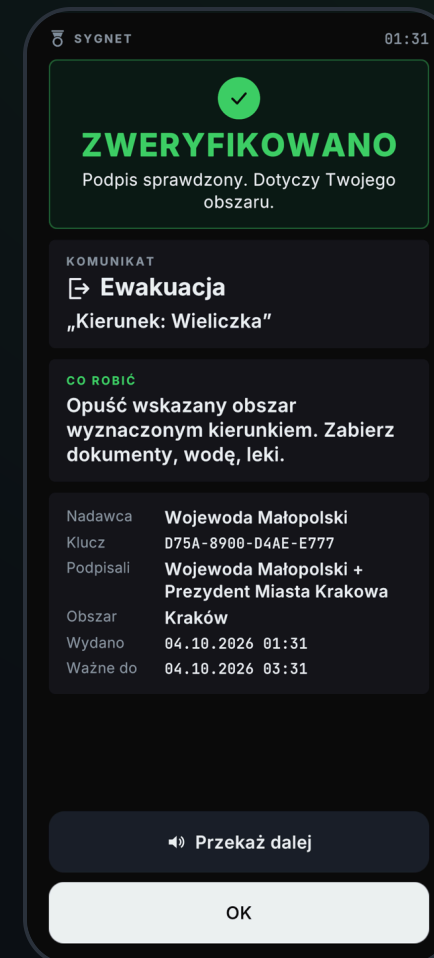
TEN SAM WIECZÓR Z SYGNETEM

Telefon od razu mówi, któremu wierzyć



19:51 • FAŁSZYWKĄ

Podpis nie pasuje do Dowództwa Operacyjnego. Nie wykonuj poleceń.



20:07 • ZWERYFIKOWANO

Ewakuację podpisali Wojewoda Małopolski i Prezydent Krakowa.



W TLE

Aplikacja słucha w tle. Gdy po komunikacie w radiu zabrzmiał sygnał, od razu dostajesz powiadomienie: prawda czy fałszywka.

Siedem ataków – żaden nie przechodzi

	ATAK	DLACZEGO NIE PRZEJDZIE	TELEFON POKAZUJE
A1	Podszycie się pod wojsko	Podpis nie pasuje do klucza Dowództwa	FAŁSZYWKA
A2	Podmiana treści	Zmiana jednej litery psuje podpis	FAŁSZYWKA
A3	Stare nagranie	Prawdziwy, ale wygaś – odtworzone nagranie	NIEAKTUALNY
A4	Cudzy teren	Warszawa nie ma uprawnień dla Krakowa	FAŁSZYWKA
A5	Ewakuacja z jednym podpisem	Ewakuacja wymaga dwóch niezależnych podpisów	NIEPEŁNY PODPIS
A6	Zmyślony urząd	Nadawcy nie ma na liście zaufanych urzędów	FAŁSZYWKA
A7	Skradziony klucz urzędu	Klucz unieważniony przez klucz główny	FAŁSZYWKA



PRZETESTUJ SAM

Wszystko działa. Sprawdź to sam.



01 • TELEFON

Aplikacja

Zainstaluj na Androidzie i włącz tryb samolotowy.

Pobierz .apk



02 • KOMPUTER

Konsola nadawcza

Nadaj komunikat – telefon obok go usłyszy. W zakładkach: ataki i klucze.

Otwórz konsolę

Następny krok: SYGNET w mObywatelu



Weryfikacja w aplikacji, którą każdy już ma

Nasłuch sygnału i skaner kodów QR
wbudowane w mObywatela – bez
instalowania niczego nowego.

Klucz główny w module HSM u państwa,
klucze urzędów na kartach kryptograficznych.

Podpisany Alert RCB

Ten sam podpis w SMS-ach RCB. Nikt nie podszyje się pod nadawcę alertu.

Sieć sąsiedzka

Telefony same przekazują zweryfikowany alarm dalej przez Bluetooth – bez sieci.

Standard sojuszników

Kilka kluczy głównych w jednej aplikacji – wspólny system ostrzegania państw
wschodniej flanki NATO.

Gotowe na przyszłość: protokół ma pole wersji, więc przejście na **podpisy postkwantowe** nie psuje zgodności.



Ściskam, pozdrawiam

SYGNET • HACKYEAH 2026 • DEFENCE